

P88

Probabilidad, frecuencia y expectativa razonable

Probability, Frequency and Reasonable Expectation

Richard T. Cox · 1946 · American Journal of Physics, 14(1), 1–13

Ficha pedagógica del Artificial Intelligence Evolution Program. No es el paper original: es una guía de lectura en español que enlaza a la fuente primaria. Consultado 2026-08-17.

P88 — Teorema de Cox

Ruta probabilística · Por qué probabilidad y no otra escala. Tres condiciones mínimas bastan para que la respuesta sea única: no se elige, se deduce.

Nivel: L3 · Motor: `cox` · Notebook: `P88_cox.ipynb` · Anexo: probabilidad y verosimilitud

1. Identificación

Campo	Valor
Título original	<i>Probability, Frequency and Reasonable Expectation</i>
Autoría	Richard T. Cox
Año	1946
Venue	American Journal of Physics, 14(1), 1–13
Fuente primaria	doi:10.1119/1.1990764
Acceso	Restringido
Fecha de consulta	2026-08-17

2. Problema anterior

Hay muchas formas propuestas de razonar con incertidumbre: frecuencias, grados de creencia, factores de certeza, posibilidades, funciones de creencia. Cada escuela defiende la suya y la discusión se resuelve por gusto, por tradición o por conveniencia computacional.

Faltaba un argumento de principio: ¿hay alguna razón —no de costumbre— para preferir la probabilidad? Sin ella, la elección entre formalismos es arbitraria, y en IA eso se traduce en sistemas cuyo comportamiento nadie puede justificar.

3. Propuesta

Pedirle a cualquier medida razonable de plausibilidad tres cosas mínimas:

1. **representar grados con números reales**, de modo que se puedan comparar;
2. **ser consistente con la lógica** en los casos extremos: lo cierto tiene el grado máximo y las reglas se reducen a las lógicas cuando no hay incertidumbre;
3. **ser internamente consistente**: si una conclusión se puede alcanzar razonando por dos caminos, los dos tienen que dar el mismo grado.

Y demostrar que cualquier medida que cumpla las tres es **isomorfa a la probabilidad**: satisface necesariamente la regla de la suma y la del producto.

4. Intuición sin fórmulas

Medir temperatura. Puedes usar grados Celsius, Fahrenheit o Kelvin, y las tres escalas son distintas. Pero no puedes inventarte una en la que el agua hierva por debajo de donde se congela: la estructura del orden está fijada por el fenómeno, aunque los números no lo estén.

Cox demuestra que con las creencias pasa lo mismo. Cualquier escala coherente es la probabilidad, reetiquetada.

Dónde deja de funcionar la analogía: la temperatura es una magnitud física medible. Aquí no se mide nada: se deduce qué reglas debe cumplir un razonamiento que no quiera contradecirse.

5. Matemática mínima

Consistencia interna $\Rightarrow$ hay una función F tal que $P(A \wedge B | C) = F(P(A | B \wedge C), P(B | C))$
Consistencia con la lógica $\Rightarrow F$ es asociativa
Álgebra funcional $\Rightarrow$ existe un reescalado en el que F es el PRODUCTO

Y análogamente para la negación $\Rightarrow$ regla de la SUMA

La miniatura llega a la misma conclusión por otro camino —el del **libro holandés**— porque se comprueba con una resta:

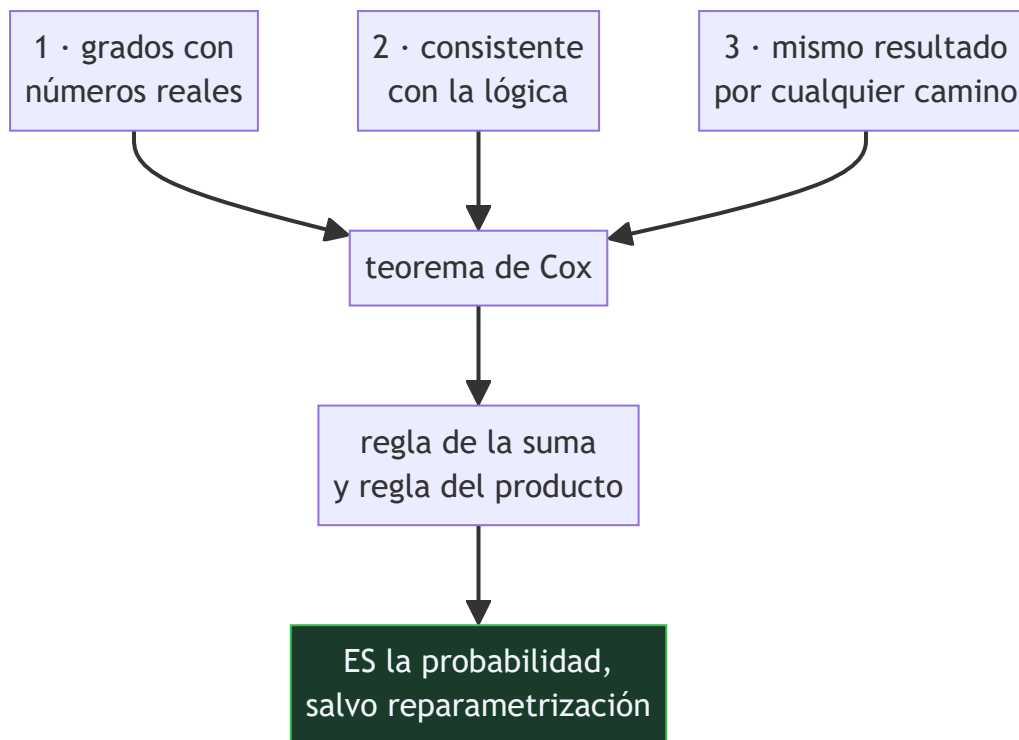
Creencia	Paga por dos apuestas	Cobra pase lo que pase	Resultado garantizado
0,6 en «llueve» y 0,6 en «no llueve»	120	100	−20
0,6 y 0,4	100	100	0

Quien viola la regla de la suma pierde con certeza, sin que haga falta saber si llueve. Y la escala no es única: elevar al cubo conserva el orden y sigue cumpliendo los desiderata. Lo fijado es la **estructura**.

[!TIP] **Puente matemático.** Esta sección da por sabido lo siguiente. Si algo no te suena, léelo primero: está explicado una sola vez, en un solo sitio, y sirve para todas las fichas.

Dónde	Qué necesitas de ahí
A02 §3 · Verosimilitud y entropía cruzada	la regla del producto en acción: cómo se combinan evidencias independientes

6. Arquitectura o flujo



7. Qué observar en el paper original

- El **enunciado de los desiderata** y con qué cuidado están elegidos: cada uno parece inocuo por separado, y juntos no dejan margen.
- Que el artículo se publica en una revista de **física**, no de matemáticas ni de filosofía. Cox llega al problema desde la inferencia experimental.
- La **derivación de la ecuación funcional** y el paso donde aparece la asociatividad: es el corazón técnico y el punto donde luego se discutieron los supuestos.
- Que el resultado es de **unicidad salvo reparametrización**, no de identidad: es una afirmación más fuerte y más sutil de lo que suele citarse.

8. Evidencia y resultados

Es un artículo puramente teórico: enuncia los desiderata, plantea las ecuaciones funcionales que implican y las resuelve.

No hay experimentos. Y hay supuestos técnicos —diferenciabilidad, densidad de ciertos conjuntos— que Cox no explicita del todo y que Halpern (1999) mostró que hacen falta para que la demostración sea correcta.

La miniatura no reproduce la demostración: exhibe la consecuencia por la vía del libro holandés, que es de Ramsey y de Finetti y no de Cox, pero llega al mismo sitio y se comprueba con una resta.

9. Impacto

- Es el argumento de referencia del bayesianismo objetivo, desarrollado en profundidad por Jaynes en *Probability Theory: The Logic of Science*.
- Da a la probabilidad un estatus distinto del de una convención: la convierte en la **extensión única de la lógica** a grados de creencia.
- Por contraste, permite situar con precisión qué renuncian formalismos como los factores de certeza de P69 o los conjuntos difusos de P89: no son errores, son decisiones con un coste declarable.
- Y aporta al programa el criterio para juzgar cualquier «score de confianza» que aparezca en un sistema: si no cumple la regla de la suma, es explotable.

10. Limitaciones

1. **Los supuestos técnicos importan.** Halpern (1999) construyó contraejemplos con dominios finitos donde la demostración, tal como está enunciada, falla.
2. **No dice de dónde salen las previas.** Que la estructura sea única no fija los números iniciales, y ese es el problema práctico.
3. **Presupone que la creencia se representa con un solo número.** Formalismos con intervalos o con conjuntos de probabilidades rechazan justamente ese desiderátum.
4. **No es un argumento contra la utilidad de otros formalismos:** la lógica difusa responde otra pregunta, no la misma peor.
5. **Es abstracto y difícil de aplicar:** no da ningún método, solo una justificación.

11. Errores comunes

Error	Corrección
«El teorema demuestra que la probabilidad es la única forma de tratar la incertidumbre»	Demuestra que es la única que cumple ESOS tres desiderata. Rechazar uno de ellos —por ejemplo, representar la creencia con un solo número— abre otras opciones legítimas.
«La probabilidad tiene una escala privilegiada»	El resultado es de unicidad salvo reparametrización monótona. Lo fijado es la estructura, no los números.
«El libro holandés es el argumento de Cox»	Es el de Ramsey y de Finetti, y parte de las apuestas en vez de los desiderata. Convergen, y esa convergencia es interesante, pero no son el mismo argumento.
«Un sistema con puntuaciones que no suman 1 está mal diseñado»	Está mal diseñado como medida de creencia sobre alternativas excluyentes. Si mide otra cosa —pertenencia, prioridad, coste— la regla de la suma no aplica.
«La demostración es incuestionable»	Sus supuestos técnicos fueron discutidos y precisados después. El resultado sobrevive, con hipótesis mejor enunciadas.

12. Relación con trabajos anteriores

- **P87 Teorema de Bayes (1763)** — la regla cuya justificación de principio aporta este artículo.
- **Keynes (1921)** — *A Treatise on Probability*: la probabilidad como relación lógica entre proposiciones.
- **Ramsey (1926) y de Finetti (1937)** — la coherencia vía apuestas, el otro camino a la misma conclusión.

13. Relación con trabajos posteriores

- **Jaynes** — *Probability Theory: The Logic of Science*: el desarrollo completo del programa. doi:10.1017/CBO9780511790423
- **Halpern (1999)** — la revisión crítica de los supuestos técnicos. doi:10.1613/jair.644
- **P91 Redes bayesianas (1986)** — la respuesta a la objeción práctica: la probabilidad sí es tratable si se explota la estructura.
- **P69 Factores de certeza (1975)** — el formalismo alternativo cuyo coste este teorema permite nombrar con precisión.

14. Notebook asociado

P88_cox.ipynb

Qué implementa: los tres desiderata, el cálculo del arbitraje contra una creencia incoherente y contra una coherente, y la comprobación de que un reescalado monótono conserva la estructura.

Qué NO implementa: no reproduce la demostración de Cox ni sus ecuaciones funcionales. Usa el libro holandés, que es otro argumento con la misma conclusión y cabe en veinte líneas.

```
ai-evolution paper-lab P88 --seed 7
```

15. Actividades Bloom

Nivel	Actividad
Recordar	Enuncia los tres desiderata.
Explicar	Explica qué significa que una medida sea isomorfa a la probabilidad.
Aplicar	Ejecuta el notebook y calcula el arbitraje contra una creencia de 0,3 y 0,3.
Analizar	Analiza por qué un reescalado monótono no rompe los desiderata.
Evaluar	«La probabilidad es una convención entre varias». Evalúa la afirmación.
Crear	Revisa un sistema de puntuación que uses y comprueba si sus números cumplen la regla de la suma sobre alternativas excluyentes.

16. Autoevaluación

1. ¿Qué pregunta responde el teorema?
2. ¿Cuáles son los tres desiderata?
3. ¿Qué significa «isomorfa a la probabilidad»?
4. ¿Es única la escala?
5. ¿Qué es un libro holandés?
6. ¿Qué renuncian los formalismos que no cumplen los desiderata?
7. ¿Qué no resuelve el teorema?

17. Respuestas esperadas

1. Por qué usar probabilidad y no cualquier otra escala de plausibilidad. La responde deduciendo la probabilidad de condiciones mínimas, en lugar de postularla.
2. Representar los grados con números reales; ser consistente con la lógica en los casos extremos; y dar el mismo resultado sea cual sea el camino de razonamiento.
3. Que existe un reescalado bajo el cual esa medida satisface exactamente la regla de la suma y la del producto. Es la misma estructura con otros números.
4. No. Cualquier transformación monótona —elevar al cubo, por ejemplo— sigue cumpliendo los desiderata. Lo fijado es la estructura de las reglas, no la escala.
5. Un conjunto de apuestas que garantiza pérdida a quien las acepte, sea cual sea el resultado. Solo es construible contra creencias incoherentes.
6. Alguno de los desiderata. Los factores de certeza renuncian a la regla de la suma; los conjuntos difusos, a que la medida sea sobre alternativas excluyentes. Son decisiones con coste, no errores.
7. De dónde salen las probabilidades previas. Fija la estructura del razonamiento, no su punto de partida.

18. Fuentes primarias

- Cox, R. T. (1946). *Probability, Frequency and Reasonable Expectation*. **American Journal of Physics**, 14(1), 1–13. doi:10.1119/1.1990764 · consultado 2026-08-17.
- Halpern, J. (1999). *A Counterexample to Theorems of Cox and Fine*. doi:10.1613/jair.644 · consultado 2026-08-17.
- Jaynes, E. T. *Probability Theory: The Logic of Science*. doi:10.1017/CBO9780511790423 · consultado 2026-08-17.



Evaluación — P88 · Probabilidad, frecuencia y expectativa razonable

Generado por `python scripts/generate_papers.py`. Se evalúa comprensión histórica, lectura crítica e interpretación — no memorización de definiciones.

Paper: *Probability, Frequency and Reasonable Expectation* (1946, American Journal of Physics, 14(1), 1–13)
· **Nivel:** L3

Parte A — Contexto histórico (20 pts)

- (10) Describe el estado del arte **inmediatamente anterior** a este paper y por qué era insuficiente. No menciones la solución del paper en tu respuesta.
- (10) Nombra un trabajo anterior del que este paper depende y explica qué le tomó prestado.

Parte B — Lectura crítica (20 pts)

- (10) Localiza en el paper original una afirmación **cuantitativa** y reescríbela indicando tarea, dataset, métrica, línea base y condiciones. Cita la tabla o sección.
- (10) Identifica una idea que hoy se asocia a este paper pero que **apareció después**. Aporta la referencia posterior con año.

Parte C — Interpretación matemática (15 pts)

- (15) Explica la ecuación central con tus palabras y señala qué ocurre en un caso límite (valor 0, dimensión muy grande, secuencia muy larga... según corresponda).

Parte D — Implementación e interpretación (25 pts)

- (10) Ejecuta `P88_cox.ipynb` con **tres semillas** y reporta qué varía y qué se mantiene.
- (10) Reproduce el anti-patrón de la sección 11 y explica por qué produce una conclusión errónea.
- (5) Aporta la corrección con su evidencia.

Parte E — Límites y transferencia (20 pts)

- (10) Escribe una limitación de la **miniatura** y una del **paper original**. No pueden ser la misma idea.
- (10) Conecta este hito con el siguiente de la ruta: ¿qué quedó sin resolver que motivó el paso siguiente?

Rúbrica

Nivel	Descripción
A — Excelente	Distingue hecho documentado, simplificación didáctica e inferencia propia. Cita fuentes primarias con sección o tabla. Sus límites son propios, no copiados.
B — Suficiente	Explica el mecanismo y ejecuta la miniatura correctamente, pero repite los límites de la ficha y cita de forma imprecisa.
C — Insuficiente	Describe el paper con narrativa retrospectiva, atribuye ideas posteriores, o presenta la salida de la miniatura como reproducción del experimento original.

Criterio automático de rechazo

Se devuelve sin nota cualquier entrega que:

- atribuya al paper resultados, métricas o autores que no aparecen en la fuente primaria;
- presente la ejecución del notebook como reproducción de los resultados del paper;
- cite un paper que no se abrió (se comprueba pidiendo el número de figura o tabla).